

Correction de la feuille de TD n°8

Nombres complexes

Généralités

1 Exercice

★★★

Soit z un nombre complexe non nul.

- On pose $Z = 1 + iz$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que Z soit un réel.
- On pose $W = \frac{z}{\bar{z}}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que W soit un réel.

Correction ———

On pose $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

- $Z = 1 + iz = 1 + i(a + ib) = 1 - b + ia$.
 Z est réel si et seulement si $\text{Im}(Z) = 0$, soit $a = 0$, c'est-à-dire z est imaginaire pur.
- $W = \frac{z}{\bar{z}} = \frac{a+ib}{a-ib}$. On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$W = \frac{(a+ib)^2}{(a-ib)(a+ib)} = \frac{a^2 - b^2 + 2iab}{a^2 + b^2}.$$

W est réel si et seulement si $\text{Im}(W) = 0$, soit $\frac{2ab}{a^2 + b^2} = 0$, donc $ab = 0$, c'est-à-dire $a = 0$ ou $b = 0$.

Ainsi W est réel si et seulement si z est réel ou imaginaire pur.

2 Exercice

★★★

Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}, \frac{1+z}{1-\bar{z}} \in i\mathbb{R} \iff z \in \mathbb{U}$.

Correction ———

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$.

($\Leftarrow$) Supposons $z \in \mathbb{U}$, i.e. $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ (pour exclure $z = 1$). On utilise la technique de l'angle moitié :

$$\begin{aligned} \frac{1+z}{1-\bar{z}} &= \frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{-i\theta}} \\ &= \frac{e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2})}{e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2})} \\ &= \frac{2\cos(\theta/2)}{-2i\sin(\theta/2)} = \frac{\cos(\theta/2)}{-i\sin(\theta/2)} \\ &= i \frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \in i\mathbb{R}. \end{aligned}$$

($\Rightarrow$) Supposons $\frac{1+z}{1-\bar{z}} = it$ avec $t \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} 1+z &= it(1-\bar{z}) \iff z(1+it) = it-1 \\ \iff z &= \frac{it-1}{it+1} = \frac{-(1-it)}{1+it}. \end{aligned}$$

$$\text{Or } |z| = \frac{|1-it|}{|1+it|} = \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2}} = 1, \text{ donc } z \in \mathbb{U}.$$

3 Exercice

★★★

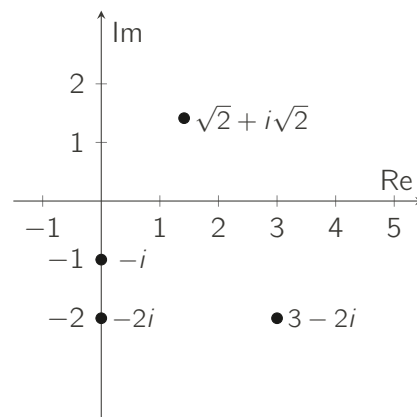
Placer dans le plan complexe les points dont les affixes sont les complexes suivants :

$$(a) -2i \quad (b) \overline{3+2i} \quad (c) e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad (d) 2e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Correction ———

On calcule chaque affixe :

- $-2i$: point $(0, -2)$.
- $\overline{3+2i} = 3-2i$: point $(3, -2)$.
- $e^{-i\frac{\pi}{2}} = \cos(-\frac{\pi}{2}) + i\sin(-\frac{\pi}{2}) = -i$: point $(0, -1)$.
- $2e^{i\frac{\pi}{4}} = 2\cos(\frac{\pi}{4}) + 2i\sin(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$: point $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$.



4 Exercice

★★★

Calculer $(1-i)^{2005}$. On donnera une forme exponentielle puis une forme algébrique.

Correction ———

▷ On commence par mettre $1-i$ sous la forme exponentielle.

On sait que $|1-i| = \sqrt{2}$. On cherche un angle θ tel que

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ et } \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$\theta = -\frac{\pi}{4}$ convient. Ainsi, $1-i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

Et donc,

$$(1-i)^{2005} = \sqrt{2}^{2005} e^{-\frac{2005\pi}{4}} = 2^{1002} \sqrt{2} e^{-\frac{3\pi}{4}}.$$

▷ Comme $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$(1-i)^{2005} = 2^{1002} \sqrt{2} \left(i \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2^{1002} (i-1).$$

5 Exercice

★★★

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

1. $e^{\frac{2013i\pi}{6}}$
2. $-e^{\frac{50i\pi}{4}}$
3. $(1+i)^{22}(1-\sqrt{3}i)^{18}$
4. $(1+i)^{47} + (1-i)^{47}$
5. $\frac{1+i}{1-i}$
6. $\frac{1-4i}{5-2i}$

Correction —————

1. $\frac{2013}{6} = 335,5 = 335 + \frac{1}{2}$, donc

$$e^{\frac{2013i\pi}{6}} = e^{i \cdot 335\pi} e^{i\pi/2}.$$

$$\text{Or } e^{i \cdot 335\pi} = (e^{i\pi})^{335} = (-1)^{335} = -1.$$

$$\text{Donc } e^{\frac{2013i\pi}{6}} = -e^{i\pi/2} = -i.$$

2. $\frac{50\pi}{4} = \frac{25\pi}{2} = 12\pi + \frac{\pi}{2}$, donc

$$e^{\frac{50i\pi}{4}} = e^{i\pi/2} = i.$$

$$\text{Ainsi } -e^{\frac{50i\pi}{4}} = -i.$$

3. On commence par mettre $1+i$ et $1-\sqrt{3}i$ sous forme exponentielle.

$$1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \text{ et } 1-\sqrt{3}i = 2e^{-i\pi/3}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} (1+i)^{22}(1-\sqrt{3}i)^{18} &= (\sqrt{2})^{22} e^{i22\pi/4} 2^{18} e^{-i18\pi/3} \\ &= 2^{11} e^{i11\pi/2} 2^{18} e^{-6i\pi} \\ &= 2^{29} e^{i11\pi/2} \\ &= 2^{29} e^{i3\pi/2} \\ &= -i2^{29}. \end{aligned}$$

4. On commence par mettre $1+i$ et $1-i$ sous forme exponentielle.

$$1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \text{ et } 1-i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} (1+i)^{47} + (1-i)^{47} &= (\sqrt{2})^{47} \left(e^{i47\pi/4} + e^{-i47\pi/4} \right) \\ &= 2^{47/2} 2 \cos\left(\frac{47\pi}{4}\right) \\ &= 2^{47/2} 2 \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) \\ &= 2^{47/2} 2 \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 2^{24}. \end{aligned}$$

$$5. \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i.$$

6.

$$\begin{aligned} \frac{1-4i}{5-2i} &= \frac{(1-4i)(5+2i)}{(5-2i)(5+2i)} \\ &= \frac{5+2i-20i-8i^2}{29} \\ &= \frac{13-18i}{29} \\ &= \frac{13}{29} - \frac{18}{29}i. \end{aligned}$$

6 Exercice

★★★

Donner une forme exponentielle des nombres complexes suivants :

1. $-\sqrt{3} + i$
2. $-1 - i$
3. $1 - i\sqrt{3}$
4. $2ie^{\frac{i\pi}{3}}$
5. $\frac{(\sqrt{3}-i)^4}{1+i}$

Correction —————

1. $|\sqrt{3} + i| = 2$. On cherche θ tel que

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{1}{2}.$$

$$\theta = \frac{5\pi}{6} \text{ convient. Donc } -\sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

2. $|-1 - i| = \sqrt{2}$. On cherche θ tel que

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ et } \sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\theta = -\frac{3\pi}{4} \text{ convient. Donc } -1 - i = \sqrt{2} e^{-i\frac{3\pi}{4}}.$$

3. $|1 - i\sqrt{3}| = 2$. On cherche θ tel que

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\theta = -\frac{\pi}{3} \text{ convient. Donc } 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}.$$

4. $2i = 2e^{i\pi/2}$, donc :

$$2ie^{i\pi/3} = 2e^{i\pi/2} \cdot e^{i\pi/3} = 2e^{i(\pi/2+\pi/3)} = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

5. $\sqrt{3} - i = 2e^{-i\pi/6}$ et $1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$. Donc :

$$\frac{(\sqrt{3}-i)^4}{1+i} = \frac{16 e^{-i2\pi/3}}{\sqrt{2} e^{i\pi/4}} = 8\sqrt{2} e^{-i\frac{11\pi}{12}}.$$

7 Exercice

★★★

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1 + i\sqrt{3})^n$ soit un réel positif.

Correction —

On écrit $1 + i\sqrt{3}$ sous forme exponentielle. On a

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Ainsi $(1 + i\sqrt{3})^n = 2^n e^{in\pi/3}$.

Ce nombre est réel positif si et seulement si $\frac{n\pi}{3} = 2k\pi$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire $n = 6k$. Comme $n \in \mathbb{N}$, on obtient :

$$n \in \{0, 6, 12, 18, \dots\} = \{6k, k \in \mathbb{N}\}.$$

8 Exercice

★★★

Soit $z, z' \in \mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est un réel. On précisera son module.

Correction —

Soit $z, z' \in \mathbb{U}$, donc $|z| = |z'| = 1$, soit $z\bar{z} = 1$ et $z'\bar{z}' = 1$. On calcule le conjugué de $\frac{z+z'}{1+zz'}$:

$$\overline{\left(\frac{z+z'}{1+zz'}\right)} = \frac{\bar{z}+\bar{z}'}{1+\bar{z}\bar{z}'} = \frac{\frac{1}{z}+\frac{1}{z'}}{1+\frac{1}{z}\frac{1}{z'}} = \frac{z+z'}{1+zz'}.$$

Donc $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est égal à son conjugué, c'est un réel.

Pour le module, posons $z = e^{i\alpha}$ et $z' = e^{i\beta}$. Alors $zz' = e^{i(\alpha+\beta)}$ et :

$$\begin{aligned} \frac{z+z'}{1+zz'} &= \frac{e^{i\alpha} + e^{i\beta}}{1 + e^{i(\alpha+\beta)}} \\ &= \frac{e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \left(e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} + e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}} \right)}{e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \left(e^{-i\frac{\alpha+\beta}{2}} + e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \right)} \\ &= \frac{2 \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} \\ &= \frac{\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}. \end{aligned}$$

Donc son module vaut $\left| \frac{\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} \right|$.

9 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in [0; 2\pi[$. Calculer le module et l'argument de $(1 + ie^{ia})^n$.

Correction —

On factorise $1 + ie^{ia}$ en utilisant la technique de l'angle moitié. On écrit $1 = e^{i \cdot 0}$ et $ie^{ia} = e^{i(\pi/2+a)}$, donc :

$$\begin{aligned} 1 + ie^{ia} &= e^{i\frac{\pi/2+a}{2}} \left(e^{-i\frac{\pi/2+a}{2}} + e^{i\frac{\pi/2+a}{2}} \right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{\pi/2+a}{2}\right) e^{i\frac{\pi/2+a}{2}} \\ &= 2 \cos\left(\frac{\pi+2a}{4}\right) e^{i\frac{\pi+2a}{4}}. \end{aligned}$$

Donc :

$$(1 + ie^{ia})^n = 2^n \cos^n\left(\frac{\pi+2a}{4}\right) e^{in\frac{\pi+2a}{4}}.$$

Le module est $|(1 + ie^{ia})^n| = 2^n \left| \cos\left(\frac{\pi+2a}{4}\right) \right|^n$ et un argument est $\frac{n(\pi+2a)}{4}$.

10 Exercice – Équation fonctionnelle

★★★

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$, et qui vérifient :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, \quad \begin{cases} f(z + z') = f(z) + f(z') \\ f(zz') = f(z)f(z') \end{cases}.$$

Correction —

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons qu'une telle application f existe.

Soit $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Par additivité : $f(z) = f(a + ib) = f(a) + f(ib)$.

Comme $f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(a) = a$. Il reste à déterminer $f(ib)$.

Par multiplicativité :

$$f(ib) = f(ib) = f(i)f(b) = bf(i).$$

Donc $f(z) = a + bf(i)$.

Or $f(i)^2 = f(i^2) = f(-1) = -1$, donc $f(i)^2 = -1$, soit $f(i) = i$ ou $f(i) = -i$.

— Si $f(i) = i$: $f(z) = a + bi = z$. Donc $f = \text{Id}$.

— Si $f(i) = -i$: $f(z) = a - bi = \bar{z}$. Donc f est la conjugaison.

Synthèse. On vérifie que ces deux fonctions vérifient bien les deux conditions.

Conclusion. Les deux seules solutions sont $f = \text{Id}$ et $f : z \mapsto \bar{z}$.

Nombres complexes et trigonométrie

11 Exercice

★★★

On pose $z_1 = -(\sqrt{3} + i)$ et $z_2 = 1 + i$.

1. Mettre $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
2. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

Correction _____

1. $|z_1| = \sqrt{3+1} = 2$. On cherche θ_1 tel que

$$\cos \theta_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta_1 = -\frac{1}{2}.$$

$$\theta_1 = -\frac{5\pi}{6} \text{ convient. Donc } z_1 = 2e^{-i\frac{5\pi}{6}}.$$

$$|z_2| = \sqrt{2}. \text{ On cherche } \theta_2 \text{ tel que}$$

$$\cos \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ et } \sin \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\theta_2 = \frac{\pi}{4} \text{ convient. Donc } z_2 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Ainsi :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{\sqrt{2}} e^{i(-\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{4})} = \sqrt{2} e^{-i\frac{13\pi}{12}} = \sqrt{2} e^{i\frac{11\pi}{12}}.$$

Sous forme algébrique :

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{-(\sqrt{3}+i)(1-i)}{2} \\ &= \frac{-\sqrt{3}+i\sqrt{3}-i-1}{2} \\ &= \frac{-(\sqrt{3}+1)}{2} + i\frac{(\sqrt{3}-1)}{2}. \end{aligned}$$

2. En identifiant

$$\sqrt{2} e^{i\frac{11\pi}{12}} = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) \right).$$

Ainsi,

$$\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \frac{-(\sqrt{3}+1)}{2\sqrt{2}} = \frac{-(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{4}$$

et

$$\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

12 Exercice

★★★

Linéariser les expressions $\cos^5(x)$ et $\sin^3(x) \cos^3(x)$.

Correction _____

Linéarisation de $\cos^5(x)$.

$$\cos^5(x) = \frac{1}{2^5} (e^{ix} + e^{-ix})^5.$$

On développe par le binôme de Newton :

$$\begin{aligned} (e^{ix} + e^{-ix})^5 &= \binom{5}{0} e^{5ix} + \binom{5}{1} e^{3ix} + \binom{5}{2} e^{ix} \\ &\quad + \binom{5}{3} e^{-ix} + \binom{5}{4} e^{-3ix} + \binom{5}{5} e^{-5ix} \\ &= (e^{5ix} + e^{-5ix}) \\ &\quad + 5(e^{3ix} + e^{-3ix}) + 10(e^{ix} + e^{-ix}) \\ &= 2 \cos(5x) + 10 \cos(3x) + 20 \cos(x). \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \cos^5(x) &= \frac{1}{32} (2 \cos(5x) + 10 \cos(3x) + 20 \cos(x)) \\ &= \frac{1}{16} \cos(5x) + \frac{5}{16} \cos(3x) + \frac{5}{8} \cos(x). \end{aligned}$$

Linéarisation de $\sin^3(x) \cos^3(x)$.

$$\begin{aligned} \sin^3(x) \cos^3(x) &= \frac{(e^{ix} - e^{-ix})^3}{(2i)^3} \frac{(e^{ix} + e^{-ix})^3}{2^3} \\ &= \frac{(e^{ix} - e^{-ix})^3 (e^{ix} + e^{-ix})^3}{-64i} \\ &= \frac{((e^{ix})^2 - (e^{-ix})^2)^3}{-64i} \\ &= \frac{(e^{2ix} - e^{-2ix})^3}{-64i}. \end{aligned}$$

Or $(e^{2ix} - e^{-2ix})^3 = e^{6ix} - 3e^{2ix} + 3e^{-2ix} - e^{-6ix}$,
donc :

$$\begin{aligned} \sin^3(x) \cos^3(x) &= \frac{(e^{6ix} - e^{-6ix}) - 3(e^{2ix} - e^{-2ix})}{-64i} \\ &= \frac{2i \sin(6x) - 6i \sin(2x)}{-64i} \\ &= \frac{3 \sin(2x) - \sin(6x)}{32}. \end{aligned}$$

13 Exercice

★★★

Exprimer $\cos(5x)$ et $\sin(5x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

Correction _____

On utilise la formule de Moivre :

$$(\cos(x) + i \sin(x))^5 = \cos(5x) + i \sin(5x).$$

On développe par le binôme :

$$\begin{aligned} (\cos(x) + i \sin(x))^5 &= \cos^5(x) + 5i \cos^4(x) \sin(x) - 10 \cos^3(x) \sin^2(x) \\ &\quad - 10i \cos^2(x) \sin^3(x) + 5 \cos(x) \sin^4(x) + i \sin^5(x). \end{aligned}$$

En identifiant parties réelles et imaginaires :

$$\begin{aligned} \cos(5x) &= \cos^5(x) - 10 \cos^3(x) \sin^2(x) + 5 \cos(x) \sin^4(x), \\ \sin(5x) &= 5 \cos^4(x) \sin(x) - 10 \cos^2(x) \sin^3(x) + \sin^5(x). \end{aligned}$$

On simplifie en utilisant $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$:

$$\begin{aligned}\cos(5x) &= 16 \cos^5(x) - 20 \cos^3(x) + 5 \cos(x), \\ \sin(5x) &= 16 \sin^5(x) - 20 \sin^3(x) + 5 \sin(x).\end{aligned}$$

14 Exercice

★★★

- Exprimer $\cos(5\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ uniquement.
- En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est solution de l'équation $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$.
- Donner une expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

Correction ———

- D'après l'exercice précédent :

$$\cos(5\theta) = 16 \cos^5(\theta) - 20 \cos^3(\theta) + 5 \cos(\theta).$$

- Pour $\theta = \frac{\pi}{10}$, on a $5\theta = \frac{\pi}{2}$, donc $\cos(5\theta) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Ainsi :

$$16 \cos^5\left(\frac{\pi}{10}\right) - 20 \cos^3\left(\frac{\pi}{10}\right) + 5 \cos\left(\frac{\pi}{10}\right) = 0.$$

Comme $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right) \neq 0$, on divise par $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$:

$$16 \cos^4\left(\frac{\pi}{10}\right) - 20 \cos^2\left(\frac{\pi}{10}\right) + 5 = 0.$$

Donc $x = \cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est solution de

$$16x^4 - 20x^2 + 5 = 0.$$

- On pose $X = x^2$. Et on considère l'équation

$$16X^2 - 20X + 5 = 0,$$

de discriminant $\Delta = 400 - 320 = 80$.

$$\text{Donc } X = \frac{20 \pm 4\sqrt{5}}{32} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{8}.$$

Comme $\frac{\pi}{10} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a

$$\cos\left(\frac{\pi}{10}\right) > 0.$$

De plus $\cos$ étant décroissante sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ on a

$$\cos\left(\frac{\pi}{10}\right) > \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\text{donc } \cos^2\left(\frac{\pi}{10}\right) > \frac{1}{2}.$$

$$\text{Or } \frac{5+\sqrt{5}}{8} \approx 0,90 > \frac{1}{2} \text{ et } \frac{5-\sqrt{5}}{8} \approx 0,35 < \frac{1}{2}.$$

On a donc :

$$\cos\left(\frac{\pi}{10}\right) = \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}.$$

15 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer la somme

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x + ky).$$

Correction ———

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x + ky) &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ix} e^{iky} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(e^{ix} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{iy})^k 1^{n-k} \right) \\ &= \operatorname{Re} (e^{ix} (1 + e^{iy})^n) \\ &= \operatorname{Re} (e^{ix} \cdot e^{iny/2} (e^{-iy/2} + e^{iy/2})^n) \\ &= \operatorname{Re} (e^{i(x+ny/2)} (2 \cos(y/2))^n) \\ &= 2^n \cos^n\left(\frac{y}{2}\right) \cos\left(x + \frac{ny}{2}\right).\end{aligned}$$

16 Exercice

★★★

- Déterminer la forme algébrique de

$$(1+i)(1+2i)(1+3i).$$

- En déduire la valeur de

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3).$$

Correction ———

$$1. (1+i)(1+2i)(1+3i) = -10.$$

- On passe en forme exponentielle.

$$\triangleright 1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \text{ (calcul déjà vu et revu...)}$$

$$\triangleright |1+2i| = \sqrt{5}. \text{ On cherche un angle } \theta \in \mathbb{R} \text{ tel que}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ et } \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Comme $\operatorname{Re}(1+2i) > 0$, $\theta = \arctan(2)$ convient.

$$\text{Ainsi } 1+2i = \sqrt{5} e^{i \arctan(2)}.$$

$$\triangleright \text{De même, } 1+3i = \sqrt{10} e^{i \arctan(3)}.$$

On a donc :

$$\begin{aligned}(1+i)(1+2i)(1+3i) \\&= \sqrt{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} e^{i(\pi/4 + \arctan(2) + \arctan(3))} \\&= 10 e^{i(\pi/4 + \arctan(2) + \arctan(3))}.\end{aligned}$$

Or $(1+i)(1+2i)(1+3i) = -10 = 10 e^{i\pi}$. En identifiant les arguments :

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3) = \pi [2\pi].$$

Or $\arctan(1), \arctan(2), \arctan(3) \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ donc

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3) \in]-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}[.$$

La seule possibilité est donc

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3) = \pi.$$

17 Exercice

★★★

À l'aide de la méthode de l'angle moitié, retrouver les formules permettant de calculer $\sin(p) + \sin(q)$ et $\sin(p) - \sin(q)$.

Correction ———

On écrit $\sin(p) = \operatorname{Im}(e^{ip})$ et $\sin(q) = \operatorname{Im}(e^{iq})$. On factorise par l'angle moitié :

$$\begin{aligned}e^{ip} + e^{iq} &= e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{i\frac{p-q}{2}} + e^{-i\frac{p-q}{2}} \right) \\&= 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}.\end{aligned}$$

En prenant la partie imaginaire :

$$\sin(p) + \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \sin\left(\frac{p+q}{2}\right).$$

De même :

$$\begin{aligned}e^{ip} - e^{iq} &= e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{i\frac{p-q}{2}} - e^{-i\frac{p-q}{2}} \right) \\&= 2i \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}.\end{aligned}$$

En prenant la partie imaginaire :

$$\sin(p) - \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right).$$

Équations complexes

18 Exercice – Racines n-ièmes

★★★

1. Déterminer les racines 4-ièmes de -4 .

2. Déterminer les racines 2-ièmes de $8 - 6i$.

On les donnera sous forme exponentielle puis sous forme algébrique simple.

3. Déterminer les racines 3-ièmes de $-i$.

Correction ———

1. On écrit $-4 = 4e^{i\pi}$. Les racines 4-ièmes sont $z_k = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} e^{i\frac{2k\pi}{4}}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, soit :

$$\begin{aligned}- z_0 &= \sqrt{2} e^{i\pi/4} = 1 + i, \\- z_1 &= \sqrt{2} e^{i3\pi/4} = -1 + i, \\- z_2 &= \sqrt{2} e^{i5\pi/4} = -1 - i, \\- z_3 &= \sqrt{2} e^{i7\pi/4} = 1 - i.\end{aligned}$$

2. **Forme exponentielle.**

On a $|8 - 6i| = \sqrt{64 + 36} = 10$. On cherche θ tel que

$$\cos \theta = \frac{4}{5} \text{ et } \sin \theta = -\frac{3}{5}.$$

Comme $\operatorname{Re}(8 - 6i) > 0$, $\theta = \arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$ convient. On a alors $8 - 6i = 10e^{i\theta}$.

Les racines 2-ièmes sont $z_k = \sqrt{10} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{2}}$ pour $k \in \{0, 1\}$, soit :

$$\begin{aligned}- z_0 &= \sqrt{10} e^{i\theta/2}, \\- z_1 &= \sqrt{10} e^{i(\theta/2+\pi)} = -\sqrt{10} e^{i\theta/2}.\end{aligned}$$

Forme algébrique.

La mauvaise idée est de chercher à calculer

Sous forme algébrique, on cherche $z = a + ib$ tel que $z^2 = 8 - 6i$:

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 10 \\ a^2 - b^2 = 8 \\ 2ab = -6 \end{cases}$$

Les couples solutions sont donc $(3, -1)$ et $(-3, 1)$.

$$\begin{aligned}- z_0 &= 3 - i, \\- z_1 &= -3 + i.\end{aligned}$$

3. On écrit $-i = e^{-i\pi/2}$. Les racines 3-ièmes sont $z_k = e^{-i\frac{\pi}{6}} e^{i\frac{2k\pi}{3}}$ pour $k \in \{0, 1, 2\}$, soit :

$$\begin{aligned}- z_0 &= e^{-i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}, \\- z_1 &= e^{i\pi/2} = i, \\- z_2 &= e^{i7\pi/6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}.\end{aligned}$$

19 Exercice

★★★

On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$ une racine 7-ième de l'unité. On pose $u = \omega + \omega^2 + \omega^4$ et $v = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$

1. Calculer $u + v$ et uv .

2. En déduire les valeurs de u et de v .

Correction —

1. **Calcul de $u + v$.** On a :

$$\begin{aligned}
 u + v &= \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 \\
 &= \sum_{k=1}^6 \omega^k \\
 &= \omega \frac{1 - \omega^6}{1 - \omega} \\
 &= \frac{\omega - \omega^7}{1 - \omega} \\
 &= \frac{\omega - 1}{1 - \omega} \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

Calcul de uv . On développe :

$$\begin{aligned}
 uv &= (\omega + \omega^2 + \omega^4)(\omega^3 + \omega^5 + \omega^6) \\
 &= \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 \\
 &\quad + \omega^5 + \omega^7 + \omega^8 \\
 &\quad + \omega^7 + \omega^9 + \omega^{10} \\
 &= \omega^4 + \omega^6 + 1 + \omega^5 + 1 + \omega + 1 + \omega^2 + \omega^3 \\
 &= 3 + (\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6) \\
 &= 3 + (-1) \\
 &= 2.
 \end{aligned}$$

2. Il nous reste à résoudre le système :

$$\begin{cases} u + v = -1 \\ uv = 2 \end{cases}$$

 u et v sont donc les racines de l'équation

$$z^2 + z + 2 = 0.$$

Ces racines sont $z_{+,-} = \frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{2}$.Il nous reste à déterminer qui est u et qui est v .
Raisonnons sur les parties imaginaires.

On a

$$\operatorname{Im}(u) = \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right).$$

En utilisant la formule

$$\sin(p) + \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \sin\left(\frac{p+q}{2}\right),$$

on obtient

$$\operatorname{Im}(u) = \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 2 \sin\left(\frac{6\pi}{7}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right).$$

On remarque que :

$$\triangleright \frac{2\pi}{7} \in [0; \pi] \text{ donc } \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) \geq 0.$$

$$\triangleright \frac{6\pi}{7} \in [0; \pi] \text{ donc } \sin\left(\frac{6\pi}{7}\right) \geq 0.$$

$$\triangleright \frac{2\pi}{7} \in [0; \frac{\pi}{2}] \text{ donc } \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) \geq 0.$$

Donc $\operatorname{Im}(u) \geq 0$. Il vient alors que

$$u = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2} \text{ et } v = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}.$$

20 Exercice – Équations du second degré ★★★Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- $z^2 - 2(2+i)z + 6 + 8i = 0.$
- $z^2 - (1+i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0.$
- $z^4 - 15(1+2i)z^2 - 88 + 234i = 0.$
- $2z^3 - (1-i)z^2 + (1+i)z + 2i = 0.$

Indication. On commencera par chercher un imaginaire pur comme solution évidente.

Correction —

- Le discriminant $\Delta = -12 - 16i$.
On cherche δ tel que $\delta^2 = -12 - 16i$.
En posant $\delta = a + ib$:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -12 \\ 2ab = -16 \\ a^2 + b^2 = 20 \end{cases}$$

 $\delta = 2 - 4i$ convient. Les deux solutions sont donc :

$$\begin{aligned}
 \text{— } z_1 &= (2+i) + (1-2i) = 3-i, \\
 \text{— } z_2 &= (2+i) - (1-2i) = 1+3i.
 \end{aligned}$$

- Le discriminant $\Delta = 2 - 2i\sqrt{3}$.
On cherche δ tel que $\delta^2 = 2 - 2i\sqrt{3}$.
En posant $\delta = a + ib$:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 2 \\ 2ab = -2\sqrt{3} \\ a^2 + b^2 = 4 \end{cases}$$

 $\delta = \sqrt{3} - i$ convient.

Les deux solutions sont donc :

$$\begin{aligned}
 \text{— } z_1 &= \frac{(1+\sqrt{3})+i(\sqrt{3}-1)}{2}, \\
 \text{— } z_2 &= \frac{(1-\sqrt{3})+i(\sqrt{3}+1)}{2}.
 \end{aligned}$$

- On pose $Z = z^2$. L'équation devient

$$Z^2 - 15(1+2i)Z - 88 + 234i = 0.$$

Le discriminant est $\Delta = -323 - 36i$.On cherche δ tel que $\delta^2 = -323 - 36i$.En posant $\delta = a + ib$:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -323 \\ 2ab = -36 \\ a^2 + b^2 = 325 \end{cases}$$

 $\delta = 1 - 18i$ convient.Les deux valeurs de Z sont :

- $Z_1 = 8 + 6i$,
- $Z_2 = 7 + 24i$.

On cherche maintenant les racines carrées complexes de Z_1 et Z_2 .

Pour $Z_1 = 8 + 6i$, on cherche z_1 tel que $z_1^2 = 8 + 6i$.
En posant $z_1 = a + ib$:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 8 \\ 2ab = 6 \\ a^2 + b^2 = 10 \end{cases}$$

Donc $z_1 = \pm(3 + i)$.

Pour $Z_2 = 7 + 24i$, on cherche z_2 tel que $z_2^2 = 7 + 24i$.

En posant $z_2 = a + ib$:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 7 \\ 2ab = 24 \\ a^2 + b^2 = 25 \end{cases}$$

Donc $z_2 = \pm(4 + 3i)$.

Les quatre solutions sont

$$\mathcal{S} = \{3 + i, -3 - i, 4 + 3i, -4 - 3i\}.$$

4. On remarque que i est une solution de cette équation.

Il existe donc $a, b, c \in \mathbb{C}$ tels que

$$(z - i)(az^2 + bz + c) = 2z^3 - (1 - i)z^2 + (1 + i)z + 2i.$$

Par identification, on trouve

$$\begin{aligned} 2z^3 - (1 - i)z^2 + (1 + i)z + 2i \\ = (z - i)(2z^2 + (-1 + 3i)z - 2). \end{aligned}$$

Réolvons l'équation $2z^2 + (-1 + 3i)z - 2 = 0$.
Le discriminant est $\Delta = 8 - 6i$.

On cherche δ tel que $\delta^2 = 8 - 6i$.

$\delta = 3 - i$ convient. Les deux solutions sont :

- $z_1 = 1 - i$,
- $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$.

Ainsi $\mathcal{S} = \{i, 1 - i, -\frac{1}{2} - \frac{i}{2}\}$.

21 Exercice

★★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = \sqrt{3} + 3i$.

Correction —————

On pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. L'équation $e^z = \sqrt{3} + 3i$ s'écrit :

$$e^x e^{iy} = \sqrt{3} + 3i.$$

En passant en forme exponentielle :

$|\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3 + 9} = 2\sqrt{3}$ et on cherche $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Donc $\sqrt{3} + 3i = 2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{3}}$.

L'équation devient alors :

$$\begin{cases} e^x = 2\sqrt{3} \\ y = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \ln(2\sqrt{3}) \\ y = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{ \ln(2\sqrt{3}) + i \left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi \right), k \in \mathbb{Z} \right\}$.

22 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(z - 1)^n = (z + 1)^n.$$

Correction —————

On remarque que $z = -1$ n'est pas solution. L'équation est donc équivalente à

$$\left(\frac{z - 1}{z + 1} \right)^n = 1.$$

Ainsi, $\frac{z-1}{z+1}$ est une racine n -ième de l'unité.

On cherche tous les $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ tel que $\frac{z-1}{z+1} = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$.
Cela implique que pour $k \neq 0$,

$$z = \frac{1 + e^{i\frac{2k\pi}{n}}}{1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}}.$$

Réciproquement, on vérifie que pour tout $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$,

$$\left(\frac{\frac{1 + e^{i\frac{2k\pi}{n}}}{1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}} - 1}{\frac{1 + e^{i\frac{2k\pi}{n}}}{1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}} + 1} \right)^n = 1.$$

Nombres complexes et géométrie

23 Exercice

★★★

Soit A , B et C trois points d'affixes respectives $-10 - 7i$, $2 + 13i$ et $11 + 28i$. Ces points sont-ils alignés ?

Correction —————

On note $a = -10 - 7i$, $b = 2 + 13i$ et $c = 11 + 28i$ les affixes respectives de A , B et C . On calcule $\frac{c-a}{b-a}$:

$$b - a = (2 + 13i) - (-10 - 7i) = 12 + 20i,$$

$$c - a = (11 + 28i) - (-10 - 7i) = 21 + 35i.$$

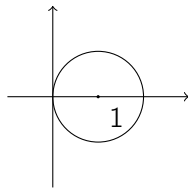
Donc :

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{21+35i}{12+20i} = \frac{7(3+5i)}{4(3+5i)} = \frac{7}{4} \in \mathbb{R}.$$

Le rapport $\frac{c-a}{b-a}$ est un réel, donc A , B et C sont alignés.

24 Exercice – Représentations graphiques ★★★

1. Quelle équation vérifient les nombres complexes z formant le cercle représenté ci-dessous dans le plan complexe ?

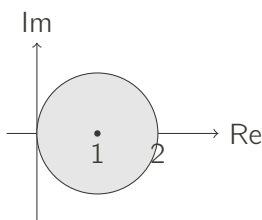


2. Déterminer l'ensemble des nombres complexes suivants et les représenter dans le plan cartésien :

- (a) $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| \leq 1\}$
 (b) $B = \{z \in \mathbb{C} \mid |2z - 4i + 1| = 4\}$
 (c) $C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3i| = |z - 2 + i|\}$

Correction ———

1. Le cercle est centré en 1 et de rayon 1.
 Son équation est $|z - 1| = 1$.
2. (a) $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| \leq 1\}$ est le disque fermé centré en 1 de rayon 1.



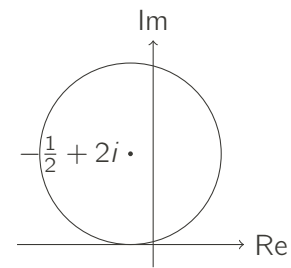
(b)

$$|2z - 4i + 1| = 4$$

$$\iff \left| 2 \left(z - \frac{-1 + 4i}{2} \right) \right| = 4$$

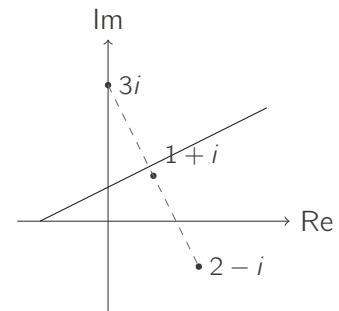
$$\iff \left| z - \frac{-1 + 4i}{2} \right| = 2$$

C'est un cercle de centre $-\frac{1}{2} + 2i$ et de rayon 2.



- (c) $|z - 3i| = |z - 2 + i|$: c'est la médiatrice du segment $[AB]$ où A a pour affixe $3i$ et B a pour affixe $2 - i$.

Le milieu est $\frac{3i+2-i}{2} = 1 + i$.



25 Exercice

★★★

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

1. $|1 - z| \leq \frac{1}{2}$ 4. $\left| 1 - \frac{1}{z} \right|^2 = 2$
 2. $\operatorname{Re}(1 - z) \leq \frac{1}{2}$ 5. $\left| \frac{z-3}{z+3} \right| = 2$
 3. $\operatorname{Re}(iz) \leq \frac{1}{2}$ 6. $\left| \frac{z-3}{z+3} \right| < 2$

Correction ———

On pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$.

1. L'équation $|1 - z| \leq \frac{1}{2}$ caractérise le disque fermé de centre 1 et de rayon $\frac{1}{2}$.
2. $1 - z = 1 - x - iy$, donc $\operatorname{Re}(1 - z) = 1 - x$. Ainsi :

$$\operatorname{Re}(1 - z) \leq \frac{1}{2} \iff 1 - x \leq \frac{1}{2} \iff x \geq \frac{1}{2}.$$

L'ensemble des solutions est le demi-plan à droite de la droite verticale $x = \frac{1}{2}$.

3. $iz = i(x + iy) = -y + ix$, donc $\operatorname{Re}(iz) = -y$. Ainsi :

$$\operatorname{Re}(iz) \leq \frac{1}{2} \iff -y \leq \frac{1}{2} \iff y \geq -\frac{1}{2}.$$

L'ensemble des solutions est le demi-plan au-dessus de la droite horizontale $y = -\frac{1}{2}$.

4. Pour $z \neq 0$:

$$\begin{aligned} \left|1 - \frac{1}{z}\right|^2 &= 2 \\ \iff \left|\frac{z-1}{z}\right|^2 &= 2 \\ \iff \frac{|z-1|^2}{|z|^2} &= 2 \\ \iff |z-1|^2 &= 2|z|^2 \\ \iff (x-1)^2 + y^2 &= 2(x^2 + y^2) \\ \iff x^2 + y^2 + 2x - 1 &= 0 \\ \iff (x+1)^2 + y^2 &= 2. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est le cercle de centre d'affixe -1 et de rayon $\sqrt{2}$.

5. Pour $z \neq -3$:

$$\begin{aligned} \left|\frac{z-3}{z+3}\right| &= 2 \\ \iff |z-3|^2 &= 4|z+3|^2 \\ \iff (x-3)^2 + y^2 &= 4((x+3)^2 + y^2) \\ \iff x^2 - 6x + 9 + y^2 &= 4x^2 + 24x + 36 + 4y^2 \\ \iff 3x^2 + 30x + 27 + 3y^2 &= 0 \\ \iff x^2 + 10x + 9 + y^2 &= 0 \\ \iff (x+5)^2 + y^2 &= 16. \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est le cercle de centre -5 et de rayon 4 .

6. D'après la question précédente, $\left|\frac{z-3}{z+3}\right| < 2$ correspond à l'intérieur du cercle de centre -5 et de rayon 4 , soit le disque ouvert.

26 Exercice ★★★

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

1. $|z-1| = 2$
2. $z\bar{z} = 16$
3. $|iz-2| = 9$
4. $|z-i| = |z+i|$

Correction ———

1. L'équation $|z-1| = 2$ caractérise le cercle de centre 1 et de rayon 2 .
2. $z\bar{z} = |z|^2 = 16$, donc $|z| = 4$. Cette équation caractérise le cercle de centre 0 et de rayon 4 .
3. $|iz-2| = |i(z+2i)| = |i||z+2i| = |z+2i|$. Donc l'équation $|z+2i| = 9$ caractérise le cercle de centre $-2i$ et de rayon 9 .

4. $|z-i| = |z+i|$: Cela caractérise la médiatrice du segment entre les points d'affixes i et $-i$.

En posant $z = x + iy$:

$$\begin{aligned} x^2 + (y-1)^2 &= x^2 + (y+1)^2 \iff -2y = 2y \\ \iff y &= 0. \end{aligned}$$

C'est l'axe réel.

27 Exercice ★★★

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que les points d'affixe 1 , z et z^2 soient alignés.

Correction ———

Si $z = 1$ alors ces trois points sont alignés. On suppose désormais que $z \neq 1$.

Les points d'affixes 1 , z et z^2 sont alignés si et seulement si $\frac{z^2-1}{z-1}$ est un réel.

Or $\frac{z^2-1}{z-1} = z+1$. Donc la condition est que $z+1 \in \mathbb{R}$, soit $\text{Im}(z+1) = 0$, c'est-à-dire $\text{Im}(z) = 0$.

Ainsi les trois points sont alignés si et seulement si $z \in \mathbb{R}$.

28 Exercice ★★★

Montrer que l'application $f : z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ réalise une bijection entre le demi-plan $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ et le disque $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$.

Correction ———

Soit $z \in \mathbb{H}$, i.e. $\text{Im}(z) > 0$. On pose $z = x + iy$ avec $y > 0$. Montrons que $f(z) \in \mathbb{D}$, i.e. $|f(z)| < 1$.

$$\begin{aligned} |f(z)|^2 &= \left|\frac{z-i}{z+i}\right|^2 \\ &= \frac{|z-i|^2}{|z+i|^2} \\ &= \frac{x^2 + (y-1)^2}{x^2 + (y+1)^2} \\ &= \frac{x^2 + y^2 - 2y + 1}{x^2 + y^2 + 2y + 1}. \end{aligned}$$

Comme $y > 0$, on a $-2y < 2y$, donc

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 < x^2 + y^2 + 2y + 1,$$

soit $|f(z)|^2 < 1$. Donc $f(\mathbb{H}) \subseteq \mathbb{D}$.

Montrons que f est bijective de $\mathbb{H}$ vers $\mathbb{D}$ en exhibant sa réciproque.

Soit $w \in \mathbb{D}$, résolvons l'équation $w = \frac{z-i}{z+i}$ d'inconnue z :

$$\begin{aligned} w(z+i) &= z-i \iff z(w-1) = -i(w+1) \\ \iff z &= \frac{-i(w+1)}{w-1} = i \frac{1+w}{1-w}. \end{aligned}$$

Pour $w \neq 1$, posons

$$g(w) = i \frac{1+w}{1-w}.$$

Montrons que si $w \in \mathbb{D}$, alors $g(w) \in \mathbb{H}$:

$$\operatorname{Im}(g(w)) = \operatorname{Im}\left(i \frac{1+w}{1-w}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{1+w}{1-w}\right).$$

En posant $w = u + iv$ avec $|w| < 1$:

$$\frac{1+w}{1-w} = \frac{(1+u+iv)(1-u+iv)}{(1-u)^2 + v^2}.$$

La partie réelle du numérateur est

$$(1+u)(1-u) - v^2 = 1 - u^2 - v^2 = 1 - |w|^2 > 0$$

car $|w| < 1$. Donc $\operatorname{Im}(g(w)) > 0$, soit $g(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{H}$.

Par construction, $g = f^{-1}$, donc f est une bijection de $\mathbb{H}$ vers $\mathbb{D}$.